

Guia de 20 Exercícios Práticos de Análise de Dados

Objetivo: consolidar os conhecimentos de Análise de Dados evoluindo do nível iniciante ao intermediário, utilizando o dataset produtos_analise_dados.csv.

Exercício 1: Mostre as primeiras 5 linhas da tabela.

Exercício 2: Mostre as últimas 3 linhas.

Exercício 3: Exiba apenas as colunas Produto e Preço.

Exercício 4: Conte quantas linhas existem na tabela.

Exercício 5: Verifique o tipo de dado de cada coluna.

Exercício 6: Liste os produtos com preço maior que R\$500.

Exercício 7: Liste os produtos da categoria Livros.

Exercício 8: Liste os produtos com quantidade menor que 15.

Exercício 9: Liste os produtos com preço entre R\$100 e R\$1000.

Exercício 10: Liste produtos das categorias Livros e Eletrônicos.

Exercício 11: Calcule preço médio, máximo e mínimo.

Exercício 12: Calcule o valor total do estoque (Preço × Quantidade).

Exercício 13: Descubra qual categoria possui maior preço médio.

Exercício 14: Descubra qual categoria possui mais itens em estoque.

Exercício 15: Identifique o produto com maior valor financeiro em estoque.

Exercício 16: Insira valores nulos e identifique-os.

Exercício 17: Conte quantos valores nulos existem por coluna.

Exercício 18: Substitua valores nulos pela média da coluna.

Exercício 19: Crie um gráfico de Categoria x Valor Total em Estoque.

Exercício 20: Monte um dashboard contendo KPIs e gráficos principais.

Desafio Final

- Qual categoria gera mais receita potencial?
- Qual produto apresenta maior risco de falta de estoque?
- Qual produto deveria receber reposição primeiro?
- Qual categoria merece maior investimento?
- Apresente tudo em um dashboard.

Objetivo de Carreira

Após concluir estes exercícios, avance para projetos de e-commerce, dashboards de RH e pipelines ETL. Essas etapas servem como ponte entre Análise de Dados, Engenharia de Dados e Engenharia de IA.